11 · 验收标准与上线检查单

项	内容
文档 ID	TG-DOC-11
版本	v1.0
编制日期	2026-10-25
依据	ATDD（验收驱动）
状态	待评审

1. 验收哲学

> 能证明，才算完成。
> 每项验收都要有可复现的证据（命令输出/测试记录/试运行数据），不接受"看了下没问题"。

2. 六类 42 项验收清单

A. 功能验收（10 项）

#	项	通过标准	证据
A1	五类作业单分解	每类分解出正确 DAG	测试 + demo 输出
A2	环/环计划拒绝	构造环被拒	test_cycle_rejected
A3	审批门禁	未审批不得运行	test_run_without_approve_rejected
A4	能力匹配	超载/缺传感器被拒且留因	TestCapability
A5	一机一单	并发分配不冲突	test_one_robot_one_task
A6	证据挂载	DONE 任务证据三类齐全	test_happy_path
A7	证据不全打回	缺证据不得 DONE	test_missing_evidence_fails
A8	降级阶梯	L1→L4 逐级且可观测	test_degradation_ladder_on_chaos
A9	技能四态	审批/顶替/回滚正确	TestSkills
A10	数据飞轮	episode 入库/分片/导出	TestEpisode

B. 安全验收（10 项，一票否决级）

#	项	通过标准
B1	禁入区拒绝	构造禁入目标 → ABORTED + R1
B2	人工令牌强制	>50kg 无令牌 → 拒绝；有令牌 → 放行
B3	令牌不可伪造	模型侧无签发入口（代码审查）
B4	停止区停机	person_in_stop_zone → speed_limit=0
B5	恢复需人工	停机后不得自动恢复（流程审查）
B6	急停	/robots/{id}/estop 即时抢占
B7	红线违规留痕	事件含红线编号 + trace_id

#	项	通过标准
B8	LLM 失效安全	拔掉 LLM，脊髓层仍生效（架构验证）
B9	数据源不执行	工单描述含"指令"字样不触发动作
B10	安全区管理	增删改区即时生效（无需重启）

C. 性能验收（6 项）

#	项	目标
C1	作业单提交 P95	≤ 2 s（NFR-101）
C2	安全审查 P95	≤ 5 ms（NFR-102）
C3	调度决策	≤ 200 ms/任务
C4	并发 20 单	无丢失、无双分配
C5	服务可用性	99.5%（双副本）
C6	报告生成	≤ 1 s/单

D. 可观测验收（6 项）

#	项	通过标准
D1	trace_id 贯穿	随机抽 10 单可重建全链
D2	事件日志	分解/审批/分配/执行/失败/降级全记录
D3	指标看板	成功率/降级率/接管率可视
D4	审计报表	令牌签发/技能变更可查
D5	episode 统计	分片与成功率正确
D6	告警	红线违规即时告警

E. 工程质量（6 项）

#	项	通过标准
E1	测试全绿	pytest 无失败
E2	覆盖率	≥ 80%（核心 ≥ 90%）
E3	lint	ruff 零告警
E4	CI 门禁	全绿（含 demo smoke）
E5	契约 lint	buf lint 通过
E6	DoD 执行	抽查 5 个任务六条全过

F. 文档与培训（4 项）

#	项	通过标准
F1	文档一致	数字/口径与实现一致
F2	运维手册	值班可照做
F3	应急预案	急停/停机/回滚演练过
F4	操作培训	设备部 ≥ 80% 通过考核

3. 上线检查单（Go-Live）

#	检查	签字方
1	42 项验收 ≥ 80% 通过，B 类 100%	项目经理
2	五条红线逐条签字	设备部 + 安全部
3	安全区测绘签字	安全部
4	100 单试运行无 S1	测试负责人
5	回滚演练通过（服务/技能/计划）	运维
6	数据授权单模板法务过审	法务
7	应急预案培训完成	安全部
8	观测看板上线	运维

---

4. 验收不通过的处理

情形	处理
B 类任一不过	禁止上线，限期整改后复验
A/C/E 类不过	限期整改；整改后仅复验失败项
F 类不过	上线后 2 周内补齐

---

5. 试运行准入（Ph2 真机）

- [ ] 每台机器人急停实测
- [ ] 每个停止区有人停机实测
- [ ] 人工令牌流实测（签发/使用/过期）
- [ ] 混沌演练（LLM 挂 / 机器人挂 / 网络断）
- [ ] 证据链抽样回放（≥ 10 单）
- [ ] 安全专员现场值守（首两周）